MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	1 heure	10 points	Fonctions logarithme et exponentielle · Systèmes linéaires

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. On pourra utiliser les valeurs approchées : $e^3 \approx 20{,}1$ et $\ln 4 \approx 1{,}39$.

Exercice 1 — Équations logarithme et exponentielle (4 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts

Résoudre dans $\mathbb{R}$ *les équations suivantes.*

a. $\ln(2x-1) = 3$

b. $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$ (on pourra poser $X = e^x$)

✓ CORRIGÉ

a) Condition d'existence : $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$. $\ln(2x-1) = 3 \Leftrightarrow 2x - 1 = e^3 \Leftrightarrow x = \dfrac{e^3+1}{2} \approx \dfrac{20{,}1+1}{2} \approx 10{,}5$: la condition est satisfaite. $S = \left\{\dfrac{e^3+1}{2}\right\} \approx \{10{,}5\}$.

b) Avec $X = e^x$ ($X > 0$) : $X^2 - 5X + 4 = 0$. $\Delta = 25 - 16 = 9$; $X = \dfrac{5 \pm 3}{2}$, donc $X = 1$ ou $X = 4$, toutes deux strictement positives. $X = 1 \Leftrightarrow x = 0$ et $X = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4 \approx 1{,}39$. $S = \{0\,;\ \ln 4\}$.

Exercice 2 — Système linéaire et mise en équation (6 pts)

a) 1 pt · b) 3 pts · c) 2 pts

Au marché de Bouaké, Aminata achète pour sa boutique x *sacs d'attiéké,* y *bidons d'huile et* z *cartons de savon. On sait que : le nombre total d'articles est* 14 *; en comptant* 2 *fois le nombre de sacs,* 3 *fois le nombre de bidons et* 1 *fois le nombre de cartons, on obtient* 28 *; en comptant* 1 *fois les sacs,* 2 *fois les bidons et* 2 *fois les cartons, on obtient* 24.

a. Traduire l'énoncé par un système (S) de trois équations à trois inconnues.

b. Résoudre le système (S) par la méthode du pivot de Gauss en détaillant les opérations.

c. Donner le nombre de sacs d'attiéké, de bidons d'huile et de cartons de savon achetés par Aminata.

✓ CORRIGÉ

a) (S) : $\begin{cases} x + y + z = 14 \\ 2x + 3y + z = 28 \\ x + 2y + 2z = 24 \end{cases}$

b) $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$: $(2x-2x) + (3y-2y) + (z-2z) = 28 - 28$, soit $y - z = 0$. $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: $y + z = 10$. Puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$: $(y+z) - (y-z) = 10 - 0$, soit $2z = 10$ d'où $z = 5$. On remonte : $y - z = 0$ donne $y = 5$, puis $x + 5 + 5 = 14$ donne $x = 4$. $S = \{(4\,;\ 5\,;\ 5)\}$.

c) Aminata a acheté 4 sacs d'attiéké, 5 bidons d'huile et 5 cartons de savon. Vérification : $4 + 5 + 5 = 14$; $8 + 15 + 5 = 28$; $4 + 10 + 10 = 24$.